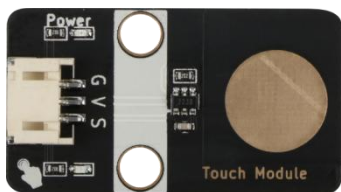


第二课 音乐门铃

1、了解触摸传感器和无源蜂鸣器

1.1 触摸传感器

触摸模块是一个基于触摸检测 IC（TTP223B）的电容式点动型触摸模块，类似于下面的示意图，当模块的金属触片被触摸，相当于按键被按下。我们可以将该模块安装在非金属材料如塑料、玻璃的表面，另外将薄薄的纸片（非金属）覆盖在模块的表面，只要触摸的位置正确，即可做成隐藏在墙壁、桌面等地方的按键。我们的模块当不触摸时蓝色灯亮，输出高电平，触摸时蓝色灯灭输出低电平。触摸传感器有 3 个管脚，G 为 GND 接地，V 为 VCC 接 3V，S 为信号接口接 2（P12）数字引脚。



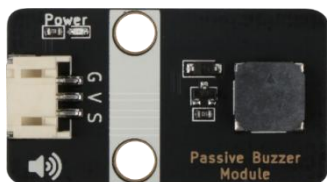
触摸传感器	BLE-UNO 主板
G	GND
V	VCC, 3V
S	2



1.2 无源蜂鸣器

蜂鸣器有两种，一种是主动蜂鸣器，另一种是被动蜂鸣器。“主动”和“被动”并不是指是否需要提供电源，而是指有或没有内部振荡器的蜂鸣器。无源蜂鸣器，是没有内部振荡器的蜂鸣器，在通电时，内部振荡器是不会发出嗡嗡声的，它需要 2~5 kHz 的方波驱动，然后不同频率的波形会驱动蜂鸣器发出相应频率的声音。我们常见的一些贺卡里面会带一个音乐盒，打开后会播放生日快乐，圣诞歌这些曲调，就是通过无源蜂鸣器来实现的。

无源蜂鸣器模块有三个引脚：G、V、S。G 表示 GND 接地，V 代表 VCC，可接主板的 5.5V 和 3.3V，S 是信号接口，可接主板的 3(P9)数字引脚。



无源蜂鸣器	BLE-UN 主板
G	GND
V	5V
S	3

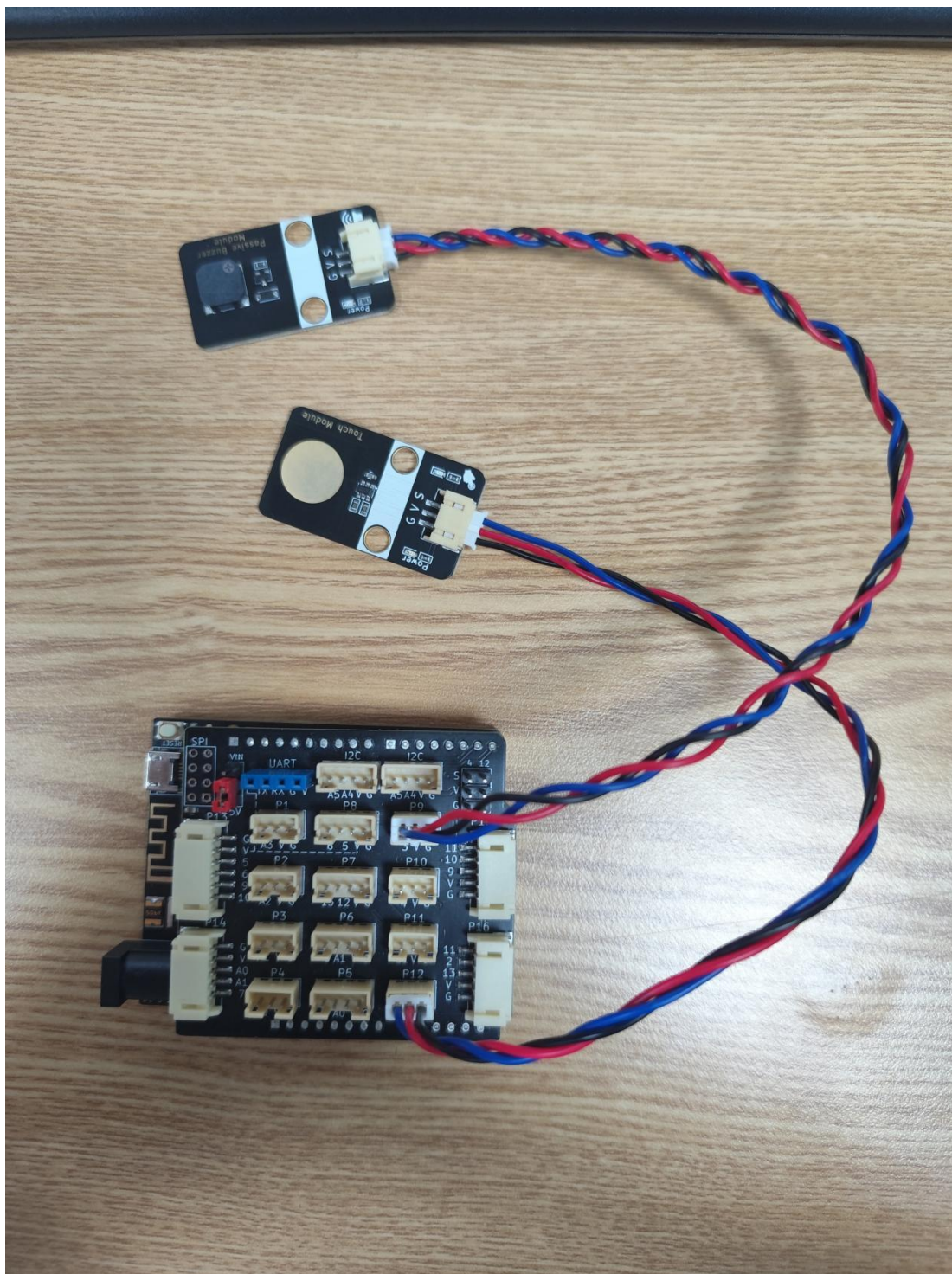
2、程序设计

2.1 算法设计

音乐门铃的原理是当触摸传感器被触碰时，无源蜂鸣器发出声响；触摸传感器没被触摸时，无源蜂鸣器不响。

2.2 硬件连接

传感器和执行器	主控板
触摸传感器	2 (P12)
无源蜂鸣器	3 (P9)



2.3 程序示例

如图双击打开软件，选择 Arduino Uno 主板连接正确串口。

smart_home > 智能家居基础课程 > 2.音乐门铃 > 2.音乐门铃程序示例 > Arduino IDE示例程序 > YingYueMenLing				
名称	修改日期	类型	大小	
Buzzer.cpp	2024/3/30 15:36	CPP 文件	5 KB	
Buzzer.h	2024/3/30 15:36	H 文件	5 KB	
PH20Port.cpp	2024/3/30 15:36	CPP 文件	10 KB	
PH20Port.h	2024/3/30 15:36	H 文件	8 KB	
Sounds.h	2024/3/30 15:36	H 文件	5 KB	
YingYueMenLing.ino	2024/3/30 15:36	INO 文件	1 KB	

双击打开



Arduino IDE

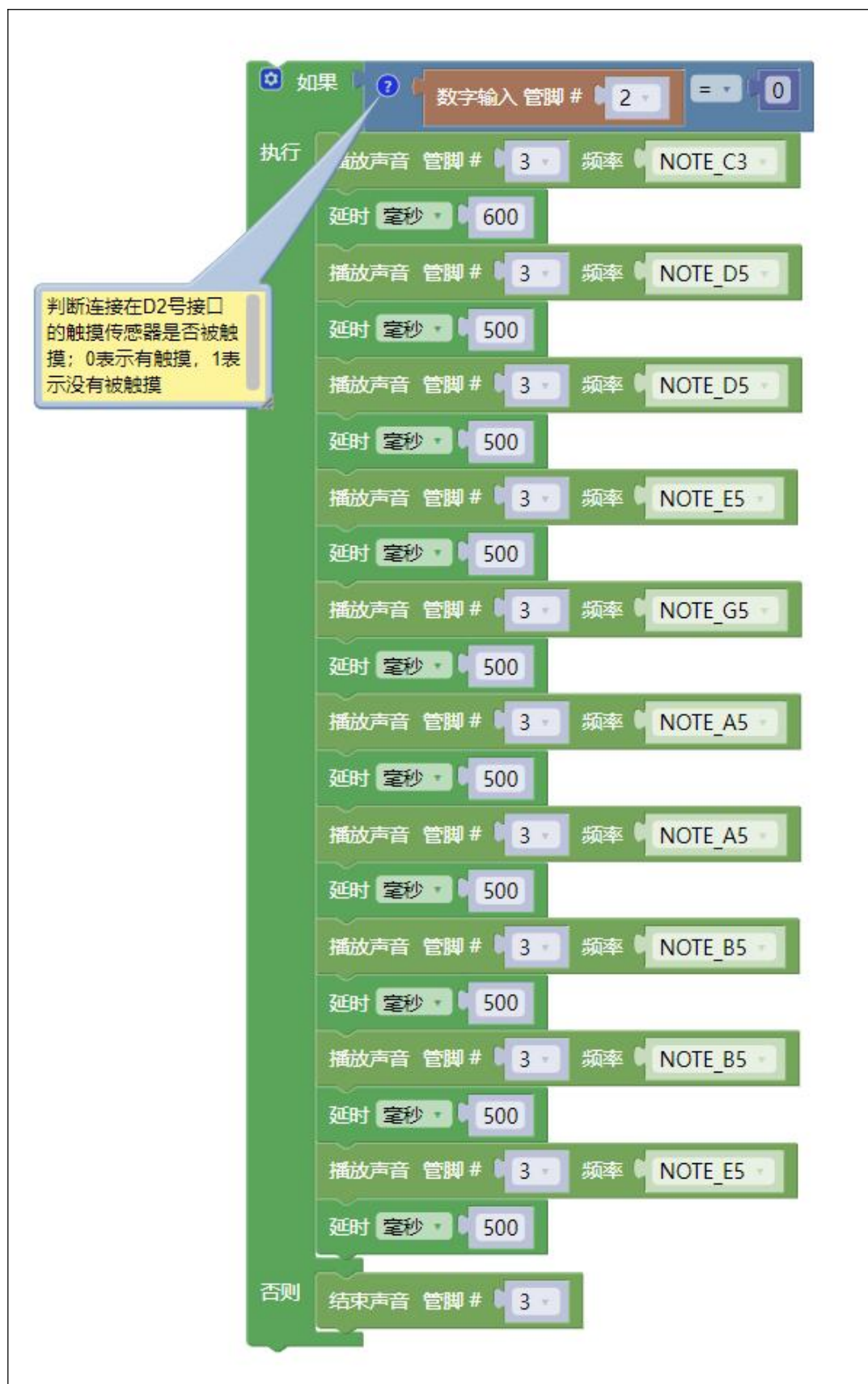
```
void setup() {
    pinMode(2, INPUT);
    pinMode(3, OUTPUT);
}

void loop() {
    // 判断连接在D2号接口的触摸传感器是否被触摸；0表示有触摸，1表示没有被触摸
    if (digitalRead(2) == 0) {
        tone(3, 131);
        delay(600);
        tone(3, 587);
        delay(500);
        tone(3, 587);
        delay(500);
        tone(3, 659);
        delay(500);
        tone(3, 784);
        delay(500);
        tone(3, 880);
        delay(500);
        tone(3, 880);
        delay(500);
        tone(3, 988);
        delay(500);
        tone(3, 988);
        delay(500);
        tone(3, 659);
        delay(500);
    } else {
        noTone(3);
    }
}
```

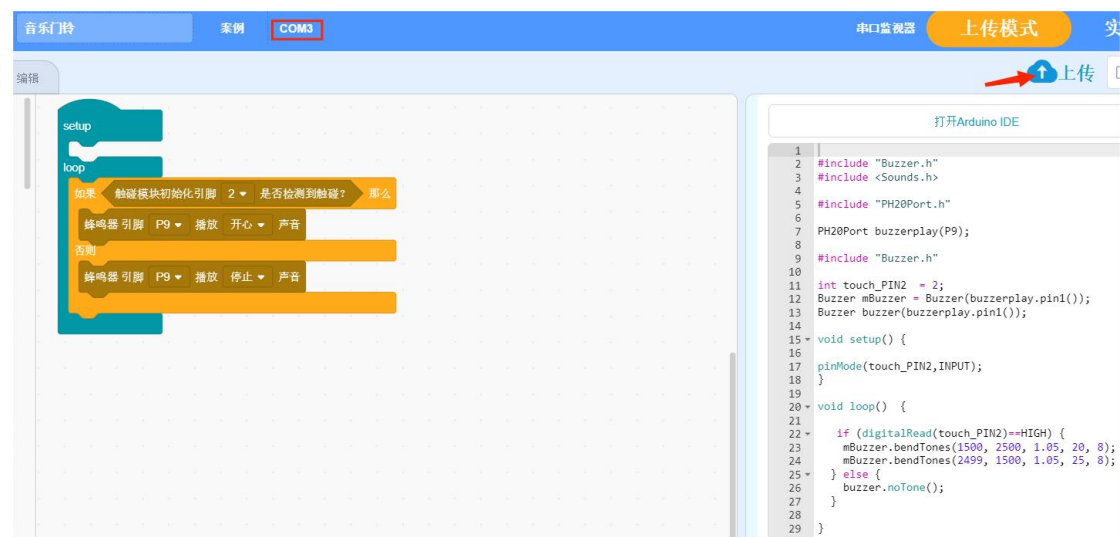
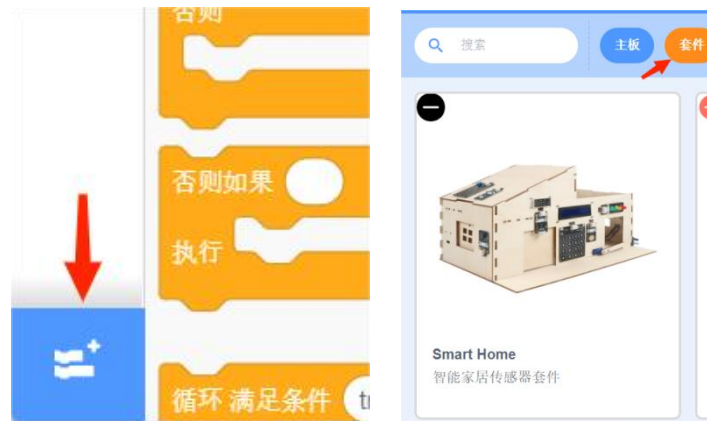
打开 Mixly 后选择对应主板连接上正确串口按照图片程序选择模块组合上传。



Mixly 编程



Magicblock 与 Mixly 类似，如图点击左下角图案选择智能家居套件，选择相应主板连接相应串口选择组合模块上传。



MagicBlock 程序



结果：连接好硬件，上传程序到主板。当触摸传感器被触摸时，蜂鸣器会响起音乐，否则蜂鸣器不响。